

Notatki z Analizy 3

Łukasz Kopyto

18 kwietnia 2026

Spis treści

1	Prolog	2
1.1	Wise man once said.	2
2	Point zero.	3
2.1	Fundamenty.	3
2.1.1	Pochodna i różniczka.	3
2.1.2	Da się przedstawić jako...	8
3	TEMP Funkcje wielu zmiennych	9

Rozdział 1

Prolog

1.1 Wise man once said.

Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałem: płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyrzycał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie: w najdzikszym zamęcie, wirze, nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.

Rozdział 2

Point zero.

Wprowadzamy tu pojęcia, a raczej przypominamy, które są potrzebne do sprawnego obchodzenia się z tematyką wymaganą na wykładzie.

2.1 Fundamenty.

2.1.1 Pochodna i różniczka.

Część I: Funkcje jednej zmiennej rzeczywistej ($f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$). Zaczynamy od klasyki, patrzymy na nią przez pryzmat aproksymacji liniowej.

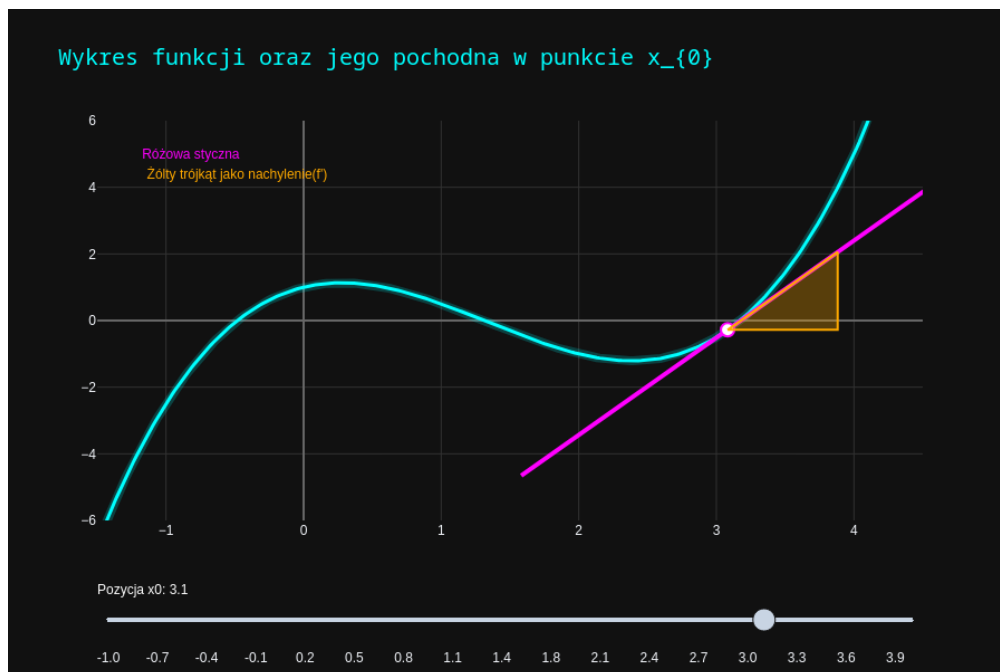
1. Pochodna (Derrivative)

Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ oraz $x_0 \in \mathbb{R}$.

Definicja formalna: Pochodną funkcji f w punkcie x_0 nazywamy granicę (o ile istnieje i jest skończona):

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Istota: Pochodna w tym ujęciu jest liczbą. Mówi nam o „prędkości” zmian funkcji. Geometrycznie jest to współczynnik kierunkowy (tangens kąta nachylenia) stycznej do wykresu.



Rysunek 2.1: Wykres wielomianu oraz jego pochodna w punkcie x_0

2. Różniczkowalność i różniczka (Differentiability & Differential).

Definicja pochodnej to jedno, ale definicja różniczkowalności to co innego, chociaż w $\mathbb{R}$ to jest równoważne(?).

Definicja formalna: Funkcję f nazywamy **różniczkowalną** w punkcie x_0 , jeśli przyrost funkcji $\Delta f := f(x_0 + h) - f(x_0)$ można przedstawić w postaci

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = A \cdot h + r(h),$$

gdzie:

1. A jest pewną stałą (niezależną od h).
2. $r(h)$ jest „reszta”, która znika szybciej niż h , tzn $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0$

Wniosek: W wymiarze jednowymiarowym okazuje się, że ta stała A , to nasza pochodna $f'(x_0)$

Definicja różniczki: Ten pierwszy, liniowy składnik przyrostu, czyli funkcję liniową względem h :

$$d_{x_0} f(h) = A \cdot h = f'(x_0) \cdot h.$$

nazywamy **różniczką funkcji** f w punkcie x_0 .

Tradycyjnie oznaczamy przyrost argumentu h jako dx . Wtedy

$$dy = f'(x_0) dx.$$

Kluczowa różnica dla $\mathbb{R}^1$:

- **Pochodna ($f'(x_0)$):** to liczba (współczynnik).
- **Różniczka (dy):** to funkcja liniowa przyrostu dx , która najlepiej przybliża przyrost funkcji.

Część II: Funkcja wielu zmiennych: $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ Niech $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gdzie U jest zbiorem otwartym, a $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

1. Różniczkowalność (Pochodna zupełna/Frchet):

Definicja formalna: Funkcję f nazywamy **różniczkowalną** w punkcie x_0 jeśli istnieje odwzorowanie liniowe ciągłe $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, takie że

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = L(h) + r(h),$$

gdzie reszta $r(h)$ spełnia warunek:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|r(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Owo odwzorowanie liniowe L nazywamy **pochodną(mocną/total?) funkcji** w punkcie x_0 i oznaczamy $Df(x_0)$ lub $f'(x_0)$.

2. Różniczka (Differential)

Jeśli funkcja jest różniczkowalna, to **różniczką**(df) nazywamy wartość tego odwzorowania liniowego na wektorze przyrostu h :

$$df(x_0) = L(h).$$

3. Związek z macierzą Jacobiego

Jak to policzyć w praktyce? Jeśli f jest różniczkowalna, to odwzorowanie liniowe L jest reprezentowane przez macierz, zwaną **Macierzą Jacobiego (Jacobian)**. Elementy tej macierzy to pochodne cząstkowe.

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Wtedy **różniczka** to iloczyn macierzy i wektora przyrostu.

$$df = J \cdot h = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

(dla przypadku $m=1$, czyli funkcji skalarnej)

Spostrzeżenie.
potrzebna intuicja

Tabela 2.1: Wstępne podsumowanie

Pojęcie	Wymiar 1 ($f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$)	Wymiar n ($f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$)	Natura obiektu
Pochodna	$f'(x_0)$	$Df(x_0)$ (Macierz Jacobiego)	Operator (Liczba, Macierz,Przekształcenie)
Różniczka	$dy = f'(x_0) dx$	$df = Df(x_0)(h)$	Wartość operatora na wektorze przyrostu (najlepsze przybliżenie liniowe zmiany funkcji)
Różniczkowalność	Istnienie $f'(x_0)$	Istnienie $Df(x_0)$ (nie tylko cząstkowych)	Cecha funkcji(gładkość)

Wstępnie podsumowując:

1. **Pochodna cząstkowa** to tylko badanie funkcji wzdłuż jednej nitki (osi). Istnienie wszystkich pochodnych cząstkowych **nie gwarantuje** różniczkowalności funkcji zmiennej wielu zmiennych.
2. **Różniczkowalność** oznacza, że istnieje płaszczyzna (lub hiperpłaszczyzna) styczna, która gładko przylega do wykresu funkcji.

Spostrzeżenie.

Co to hiperpłaszczyzna oraz co oznacza, że gładko przylega do wykresu funkcji.

3. **Pochodna** definiuje ten obiekt styczny (jego nachylenie), a **różniczka** mówi, o ile zmieniłaby się wartość na tej płaszczyźnie stycznej przy przesunięciu o wektor h .

Fundamenty Analizy Wielowymiarowej: Od cząstki do całości. Niech $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją określoną na zbiorze otwartym U , a $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ punktem w tym zbiorze.

1. **Redukcja do wymiaru jeden: Pochodna Cząstkowa (Partial Derivative)** Zanim zapytamy, czy funkcja jest gładka w sensie „powierzchniowym”, pytamy jak zmienia się ona, gdy poruszamy się **tylko** wzdłuż jednej osi układu współrzędnych. Zamrażamy wszystkie zmienne poza jedną.

Definicja formalna: Pochodną cząstkową funkcji f w punkcie x_0 względem zmiennej x_i nazywamy granicę (o ile istnieje):

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 + h, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{h}.$$

Interpretacja: Jest to zwykła pochodna funkcji jednej zmiennej $g(t) = f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_i^0 + t, \dots, x_n^0)$ w punkcie $t = 0$.

Spostrzeżenie.

Obrazek

Kluczowa uwaga: Istnienie wszystkich pochodnych cząstkowych $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ oznacza **jedynie**, że wykres jest gładki wzdłuż n konkretnych kierunków (osi). Między tymi osiami mogą stać się rzeczy straszne.

Spostrzeżenie.

Rozwinąć.

2. **Uogólnienie kierunku: Pochodna kierunkowa (Directional Derivative)**

Pójście wzdłuż osi to szczególny przypadek. Możemy badać zmianę funkcji w dowolnym kierunku wektora jednostkowego $v \in \mathbb{R}^n$ ($\|v\| = 1$). **Definicja formalna:** Pochodną kierunkową funkcji f w punkcie x_0 w kierunku wektora v nazywamy granicę

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}.$$

Xauważmy: Jeśli $v = e_i$ (wektor jednostkowy na i -tej miejscu jest 1 reszta 0), to pochodna kierunkowa staje się pochodną cząstkową.

Spostrzeżenie.

rozważ

3. **Obiekt zbierający: Gradient**

Mając policzone wszystkie pochodne cząstkowe, możemy złożyć je w jeden wektor.

Definicja formalna: Gradientem funkcji f w punkcie x_0 nazywamy wektor

$$\nabla f(x_0) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \right].$$

Na tym etapie gradient to tylko worek z liczbami. Dopiero pojęcie różniczkowalności nada mu sens geometryczny.

4. Synteza: Różniczkowalność i Różniczka (Differentiability & Differential)

Tu dochodzimy do sedna- pojęcia, które odróżnia „posiadania pochodnych cząstkowych” od bycia funkcją „porządną” (lokalnie płaską).

Definicja formalna (Przypomnienie z doprecyzowaniem): Funkcję f nazywamy **różniczkowalną** w punkcie x_0 , jeśli jej przyrost całkowity(? Czyli jaki), da się zapisać jako:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = L(h) + r(h)$$

gdzie:

- a) $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest odwzorowaniem liniowym (czyli $L(h) = A \cdot h$ dla pewnego A).
- b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{\|h\|} = 0$

To odwzorowanie liniowe L to **różniczka (zupełna)** $df(x_0)$. (Jak po angielsku?)

Twierdzenie fundamentalne (Most między światami).

Twierdzenie 1 (Most).

Jeżeli funkcja f jest **różniczkowalna** w punkcie x_0 (w sensie definicji z punktu 4.), to

1. Istnieją w tym punkcie **wszystkie** pochodne cząstkowe $\frac{\partial f}{\partial x_i}$.
2. Odwzorowanie liniowe L (różniczka) jest zadane przez gradient:

$$df(x_0)(h) = \nabla f \circ h = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) \cdot h_i.$$

Wniosek 1 (Praktyczny).

Różniczka df to iloczyn skalarny gradientu i wektora przesunięcia $dx = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n.$$

Hierarchia gładkości. Implikacja zachodzi tylko w dół:

1. **Klasa C^1 (Ciągłe pochodne cząstkowe):** Pochodne cząstkowe istnieją i są ciągłe w otoczeniu punktu
2. **Różniczkowalność:** Istnieje płaszczyzna styczna (różniczka zupełna(? co to znaczy))
3. **Pochodne kierunkowe:** Istnienie **wszystkich** pochodnych kierunkowych.
4. **Pochodne cząstkowe:** Istnienie **wszystkich** pochodnych cząstkowych- funkcja jest gładka **ale tylko** wzdłuż osi układu.

Uwaga: to nie implikuje ciągłości funkcji.

2.1.2 Da się przedstawić jako...

Interpretacja warunku różniczkowalności- lokalna liniowość.

1. Istota warunku: Co oznacza „można przedstawić”?

Definicja wyjściowa: Funkcja f jest **różniczkowalna** w x_0 gdy przyrost Δf jako

$$\Delta f = A \cdot h + r(h), \text{ gdzie } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0 \leftarrow \text{tutaj chyba normy ogólnie?}.$$

- **Sens geometryczny:** Wykres funkcji f w dostatecznie małym otoczeniu (dużym przybliżeniu) punktu x_0 jest „nieodróżnialny” od linii prostej.
- **Sens analityczny:** Istnieje **dokładnie jedna** liczba A (współczynnik kierunkowy) który definiuje tę prostą (styczna).

Intuicja.

Jeśli funkcja jest różniczkowalna, to „pod mikroskopem” o nieskończonym powiększeniu w punkcie x_0 , krzywa staje się prostą o równaniu:

$$y = f(x_0) + A(x - x_0).$$

2. Studium przypadku: Dlaczego $f(x) = |x|$ nie jest różniczkowalna w punkcie $x_0 = 0$?

Analiza tzw. „kantu” dowodzi, że niemożność przedstawienia przyrostu w zadanej postaci wynika z braku jednoznaczności kierunku A (różne granice lewo i prawostronne)

Rozdział 3

TEMP Funkcje wielu zmiennych